

Tarea 1: Verifica los detalles de archivos y directorios

En esta tarea, debes explorar los permisos del directorio `projects` y los archivos que contiene. El lab comienza con `/home/researcher2` como el directorio de trabajo actual. Esto se debe a que estás modificando permisos de archivos y directorios que pertenecen al usuario `researcher2`.

Esto son los permisos de los archivos del directorio `projects`:

Podemos ver la mayoría de los permisos los tiene el usuario “researcher2” y el grupo `research_team`, mientras “Otros usuarios” solo tienen algunos permisos.

```
researcher2@a6d2add9dd15:~$ ls
projects
researcher2@a6d2add9dd15:~$ cd projects
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$ ls
drafts project_k.txt project_m.txt project_r.txt project_t.txt
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jun  3 14:02 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 project_t.txt
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$
```

Navegamos al directorio, ponemos lista con el comando `ls`, pero luego verificamos si hay archivos ocultos, entonces utilizamos `ls -la`, y vemos que sale el archivo oculto `.project_x.txt`.

Tarea 2: Cambia los permisos de archivos

En esta **tarea**, debes determinar si algún archivo tiene permisos incorrectos y, de ser así, modificarlos según sea necesario. De esta forma, se quitarán accesos no autorizados y se fortalecerá la seguridad del sistema.

No se debería permitir que otros usuarios hagan cambios (escriban) en ninguno de los archivos.

```
researcher2@a6d2add9dd15:~$ ls
projects
researcher2@a6d2add9dd15:~$ cd projects
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$ ls
drafts project_k.txt project_m.txt project_r.txt project_t.txt
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jun  3 14:02 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 project_t.txt
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$
```

Podemos ver que el archivo Project_k.txt otorga permisos de escritura (W) a otros usuarios, ahora la siguiente acción que debemos realizar, es quitarles el permiso de escritura:

```
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$ chmod o-w project_k.txt
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jun  3 14:02 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jun  3 13:25 project_t.txt
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$
```

Utilicé el comando `chmod o-w` dentro de la carpeta de texto `project_k.txt` para quitar el permiso de escritura a otros usuarios como se ve en la siguiente imagen.

Tarea: cambiar los permisos del archivo `project_m.txt`, de modo que el grupo no tenga permisos de escritura ni de lectura.

```
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$ chmod g-r project_m.txt
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jun  3 14:02 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team  46 Jun  3 13:25 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jun  3 13:25 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team  46 Jun  3 13:25 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jun  3 13:25 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jun  3 13:25 project_t.txt
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$
```

Tarea 3: Cambia los permisos de un archivo oculto

En esta **tarea**, debes determinar si un archivo oculto tiene permisos incorrectos y, de ser así, modificarlos según sea necesario. De esta forma, se quitarán más accesos no autorizados y se fortalecerá la seguridad del sistema.

El archivo `.project_x.txt` está configurado como oculto, se archivó y nadie debería poder escribir en él. (El usuario y el grupo aún deberían poder leerlo).

```
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$ chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jun  3 14:02 ..
-r--r----- 1 researcher2 research_team  46 Jun  3 13:25 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jun  3 13:25 project_k.txt
-rw----- 1 researcher2 research_team  46 Jun  3 13:25 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jun  3 13:25 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jun  3 13:25 project_t.txt
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$
```

Utilicé el comando `chmod`, quité permisos de escritura al usuario y permiso de escritura al grupo y agregué de lectura.

Tarea 4: Cambia los permisos de un directorio

En esta **tarea**, debes cambiar los permisos de un directorio. Primero, verificarás los permisos del grupo correspondientes al directorio `/home/researcher2/projects/drafts` y, luego, los modificarás según lo solicitado.

Solo el usuario `researcher2` debería poder acceder al directorio `drafts` y su contenido. (Esto quiere decir que solo `researcher2` debería tener permisos de ejecución).

```
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$ cd drafts
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects/drafts$ ls
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects/drafts$ ls -la
total 8
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 ..
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects/drafts$
```

Cambio al directorio “drafts”, utilizo el comando `ls`, puedo notar que el archivo en la consola no devuelve nada, verifico con `ls -la`, y noto que esta contenía archivos ocultos.

```
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects/drafts$ ls
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects/drafts$ ls -la
total 8
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 ..
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects/drafts$ cd ..
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$ chmod g-x drafts
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects$ cd drafts
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects/drafts$ ls -la
total 8
drwx----- 2 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jun  3 13:25 ..
researcher2@a6d2add9dd15:~/projects/drafts$
```

Verifico los permisos, y efectivamente el grupo tiene acceso de ejecución del directorio, vuelvo hacia atrás, con `cd ..`, y procedo a escribir el comando: `chmod g-x drafts`. Luego entro a verificar si el permiso de ejecución se ha quitado, y efectivamente ha sido así.